



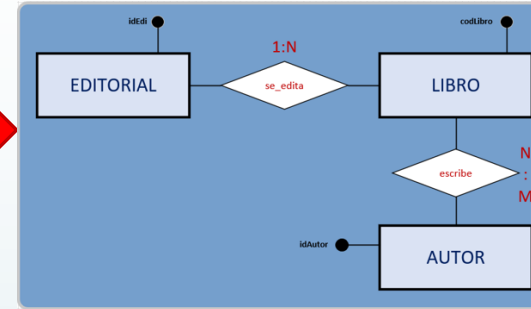
NORMALIZACIÓN

Lic. José Luis Zeballos Abasto

CONTEXTO

Problema a
Modelar

MODELO ER

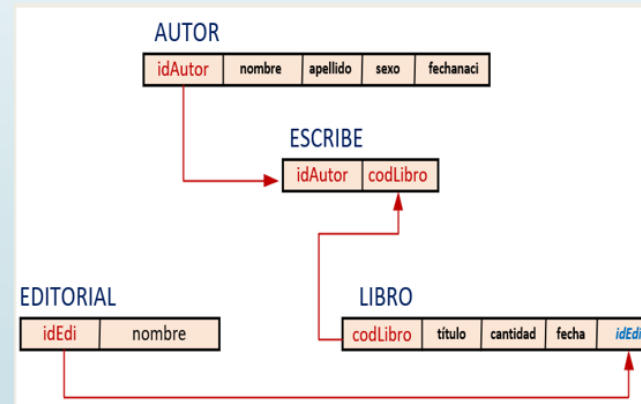


- Entidades
- Relaciones
- Atributos

NORMALIZACIÓN

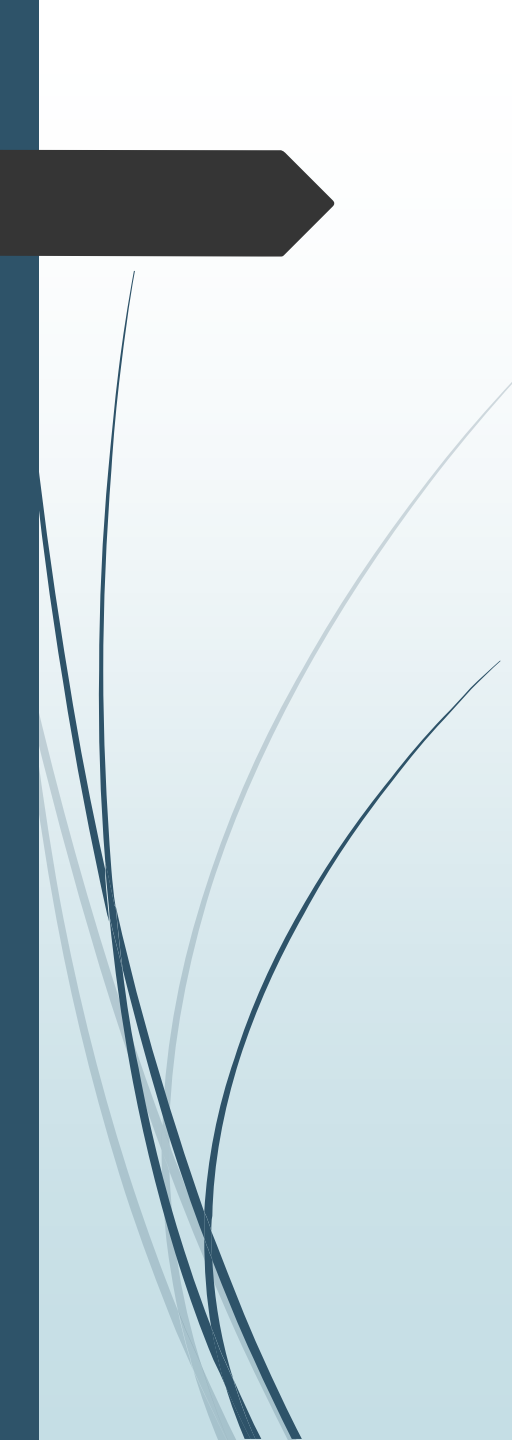


MODELO R



- Relaciones
o Tablas

- CERTIFICACIÓN DE
UNA BUENA BASE DE
DATOS



NORMALIZACIÓN

- Es un proceso que **comprueba** que cada tabla cumple con determinadas condiciones.
- Garantiza la **no redundancia** de información y la coherencia con la representación del universo del discurso.
- Permite solucionar errores de diseño para mejorarlos.
- Se realiza para evitar:
 - ☐ pérdida de información,
 - ☐ redundancia entre los datos,
 - ☐ pérdida de dependencias funcionales.

EJEMPLO DE DISEÑO INADECUADO

TABLA IMPARTE

Cod_Prof	Nombre_Prof	Despacho	Cod_asignatura	Nombre_asignatura	Nº créditos
9321	J. Sánchez	2B2	ITIG0231	Diseño de BD	7
9321	J. Sánchez	2B2	ITIG0221	Ficheros y BD	7
8142	P. Martín	2B2	ITIG0231	Diseño de BD	7
8142	P. Martín	2B2	ITIG0242	Diseño Avanzado de BD	4,5
8142	P. Martín	2B2	LD0241	SGBD	6
9577	A. García	2C4	II0232	Administración de BD	6
9111	L. López	2D5	II0232	Administración de BD	6
9111	L. López	2D5	ITIG0232	BD Avanzadas	4,5
9111	L. López	2D5	ITIG0221	Ficheros y BD	7

- **Redundancias**
- **Posibles inconsistencias**
- **Imposibilidad de almacenar ciertas informaciones**
- **Necesidad de valores nulos**

DEPENDENCIAS

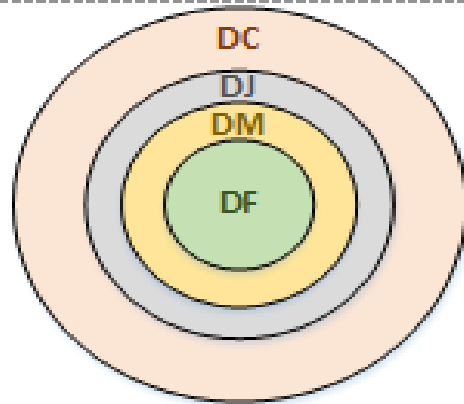
- Las dependencias son propiedades inherentes al contenido *semántico* de los datos
- Son un tipo especial de *restricción* del usuario en el modelo relacional, que afecta únicamente a los atributos dentro de una *única relación*; y
- Se debe cumplir para cualquier *extensión* de un esquema de relación

DEPENDENCIAS

► Un esquema de relación es un par de la forma:

$R(A, DEP)$ donde:

A: conjunto de atributos de la relación
DEP: conjunto de dependencias existentes entre los atributos



DF : Dependencia Funcional

como caso particular de:

DM : Dependencia Multivaluada

como caso particular de:

DJ : Dependencia Jerárquica

como caso particular de:

DC : Dependencia de Combinación

DEPENDENCIAS FUNCIONALES

Sea $R(A,DF)$, y sean X, Y dos subconjuntos de A , a los que llamamos **descriptores**. Se dice que Y **depende funcionalmente** de X o que X implica o determina a Y , se denota como $X \rightarrow Y$ sí, y solo sí, a cada valor de x del atributo X , le corresponde un único valor de y del atributo Y .

$$\left\{ X \rightarrow Y \right\} \quad \begin{array}{l} Y \text{ depende funcionalmente de } X \\ \text{ó} \\ X \text{ es } \textit{determinante} \text{ o } \textit{implicante} \text{ de } Y \end{array}$$

Ejemplo:

X	Y
x1	y1
x2	y2
x3	y3
x4	y4

X	Y
x1	y1
x2	y2
x3	y3
x2	y2

X	Y
x1	y1
x2	y2
x3	y2
x2	y2

DESCRIPTORES EQUIVALENTES

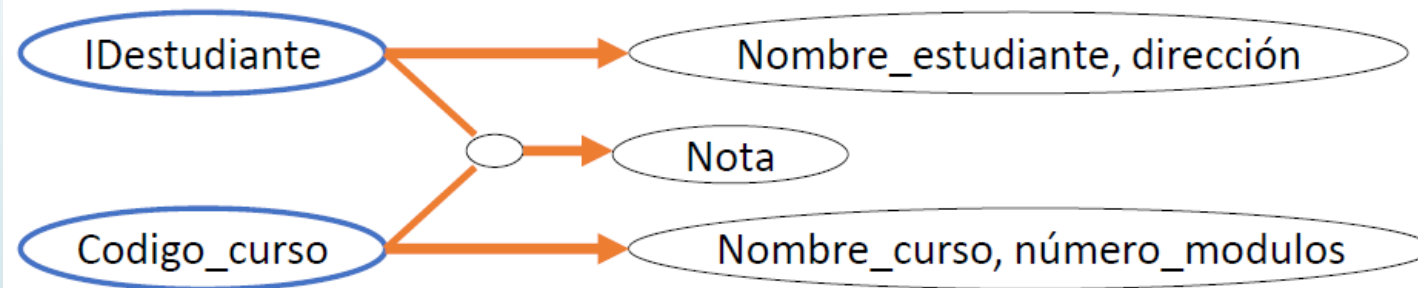
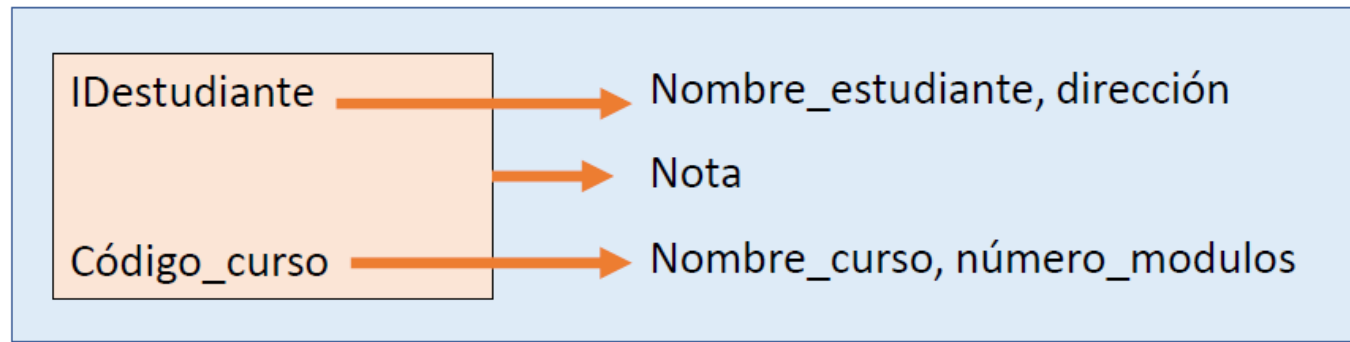
Descriptores equivalentes

$$X \rightarrow Y \wedge Y \rightarrow X \qquad X \leftrightarrow Y$$

Ejemplo:

X	Y	X	Y
x1	y1	x1	y1
x2	y2	x2	y2
x3	y3	x3	y3
x4	y4	x2	y2

Ejemplos de representación



IDestudiante → nombre_estudiante, dirección

IDestudiante, Código_curso → nota

Código_curso → nombre_curso, número_módulos

Ejercicios: Identifique si es verdad o falso las siguientes dependencias

A	B	C	D
a2	b3	c1	d1
a3	b2	c2	d1
a1	b3	c3	d2
a2	b1	c1	d3
a1	b3	c3	d2
a2	b3	c1	d2

$A \rightarrow C$	F	V
$A \rightarrow C, B$	F	V
$A, B \rightarrow C$	F	V
$C \rightarrow A$	F	V
$A, C \rightarrow B, D$	F	V
$D, A \rightarrow C$	F	V
$A \rightarrow B, C, D$	F	V

Ejercicios: Identifique las dependencias funciones de la siguiente Relación

► Sea la relación

EST_MATERIA(ci, sigla, nota, nombre_est, nombre_materia, carrera)

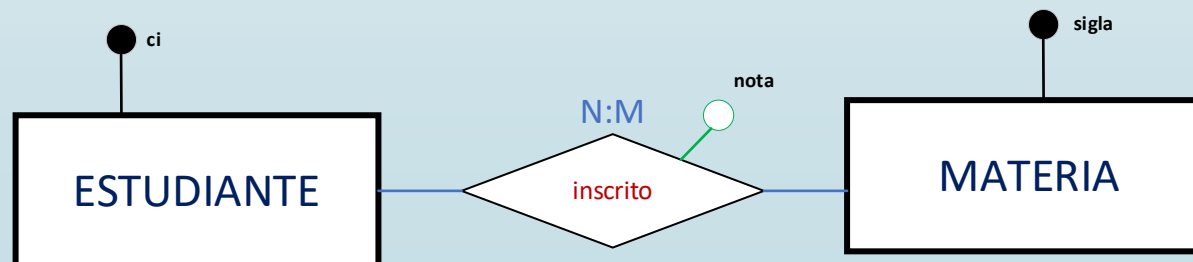
Dependencias Funcionales:

Ci → nombre_est

Sigla → nombre_materia, carrera

Ci, Sigla → nota

Modelo Entidad – Relación



Dependencia funcional PLENA Y COMPLETA

- Se dice que, **Y** tiene *dependencia funcional completa o plena* de **X**, si depende funcionalmente de **X**, pero **no depende de ningún subconjunto** de éste.

$$X \Rightarrow Y \quad \text{ssi} \quad \nexists X' \subseteq X \mid X' \rightarrow Y$$

Dependencia funcional TRIVIAL

- Una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ se dice que es *TRIVIAL* si **Y** es **subconjunto** de **X**. ($Y \subseteq X$)

Dependencia funcional ELEMENTAL

- Una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ es elemental si Y es un atributo **único** no incluido en X , y **NO** existe x' incluido en X tal que $x' \rightarrow Y$; es decir, la dependencia funcional elemental es una dependencia funcional completa, no trivial y en la que el implicado es un atributo único

$X \rightarrow Y$ es elemental ssi $(\nexists Y' \subset Y) \wedge (Y \not\subset X) \wedge (\nexists X' \subset X \mid X' \rightarrow Y)$

Dependencia funcional TRANSITIVA

- Dado el esquema de relación $R(X, Y, Z)$ en la que existen las siguientes:

$$\left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow Y \\ Y \rightarrow Z \\ Z \not\rightarrow Y \end{array} \right\}$$

se dice que Z tiene **dependencia transitiva** respecto a X a través de Y , lo que se representa por:

$$X \twoheadrightarrow Z$$

Si además $Z \not\rightarrow Y$ se dice que la **dependencia transitiva es estricta**

Ejemplo de transitividad

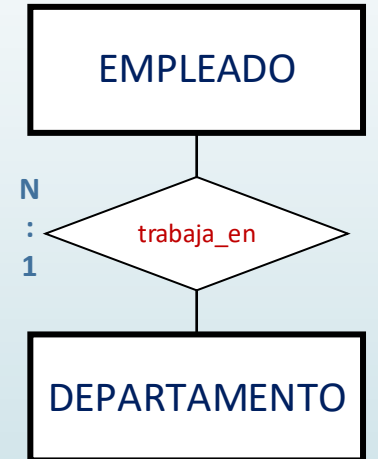
- Sea la relación **EMPLEADO**(idEmpleado, idDepto, NomDepto)

La Dependencia funcional **directa** es: **idDepto** → **NomDepto** (cada depto tiene un nombre único)

La dependencia transitiva surge cuando:

- **idEmpleado** → **idDepto** (cada empleado trabaja en un solo departamento)
- Como **idDepto** → **NomDepto**, entonces podemos deducir:
- **idEmpleado** → **NomDepto**

Aquí **NomDepto** **depende transitivamente** de **idEmpleado** a través de **idDepto**.



Implicación Lógica

- El conocimiento de ciertas dependencias funcionales nos puede llevar a inferir otras que no se encontraban en el conjunto inicial.

Dada la $R(A, DF)$ se puede deducir nuevas dependencias que sean:

consecuencia lógica del conjunto de partida ($DF \models f$)

derivación ($DF \vdash f$): obtención de nuevas dependencias a partir de la
aplicación de reglas

CIERRE (DF^+) : es el conjunto de todas las dependencias que son consecuencias lógicas de DF .

$$DF^+ = \{X \rightarrow Y \mid DF^+ \models X \rightarrow Y\}$$

Como $DF \subseteq DF^+$ entonces $R(DF)$ y $R(DF^+)$ definen el mismo esquema de relación.

Axiomas de Armstrong

- Son el conjunto completo de reglas deductivas que nos permite deducir cualquier otra dependencia cierta (teorema de la teoría) .

Sean los descriptores X, Y, Z, W para los axiomas de Armstrong, es decir, las reglas de derivación de dependencias establecen:

A1: Reflexividad

$$\text{Si } Y \subseteq X, \quad X \rightarrow Y$$

Ya se ha establecido que en este caso la dependencia $X \rightarrow Y$ se dice trivial.

A2: Aumentatividad

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ y } Z \subseteq W, \text{ entonces } XW \rightarrow YZ$$

A3: Transitividad

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ e } Y \rightarrow Z, \text{ entonces } X \rightarrow Z$$

D1: Proyectividad

$$\text{Si } X \rightarrow Y, \text{ entonces } X \rightarrow Y' \text{ si } Y' \subset Y$$

D2: Unión o aditividad

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ e } X \rightarrow Z, \text{ entonces } X \rightarrow YZ$$

D3: Pseudotransitividad

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ e } YW \rightarrow Z, \text{ entonces } XW \rightarrow Z$$

D3: Descomposición

$$\text{Si } X \rightarrow YZ \implies X \rightarrow Y \text{ y } X \rightarrow Z$$

Ejemplos:

- A partir de la siguiente definición:

$$R = (\{A, B, C, G, H, I\}, DF)$$

$$DF = \{ A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H \}$$

Verificar las siguientes dependencias

Describir los axiomas que se aplican para verificar las siguientes dependencias?

1) $A \rightarrow H$.

Transitividad: si $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow H$ entonces $A \rightarrow H$

2) $CG \rightarrow HI$

Unión o aditividad : si $CG \rightarrow H$ y $CG \rightarrow I$ entonces $CG \rightarrow HI$

3) $AG \rightarrow I$

Pseudo transitividad : si $A \rightarrow C$ y $CG \rightarrow I$ entonces $AG \rightarrow I$

Algoritmo para cálculo de cerradura de atributos

1. Inicialización

$X^+ = X$ (se comienza con los atributos del conjunto inicial).

2. Iteración

Mientras haya cambios en X^+ , repetir:

- Para cada dependencia funcional $Y \rightarrow Z$ en F :
 - Si $Y \subseteq X^+$ (todos los atributos de Y están en la cerradura actual), entonces agregar Z a X^+ (es decir, $X^+ = X^+ \cup Z$).

2. Terminación

El algoritmo termina cuando no se pueden agregar más atributos a X^+ .

Ejemplo

Sea $R(\{A, B, C, D\}, DF)$

$DF = \{ A \rightarrow B; B \rightarrow C; AC \rightarrow D \}$

¿Cuál es la cerradura de $\{A\}$, es decir $\{A\}^+$?

$X^+ = \{A\}$

buscamos las dependencias que contiene X:

$A \rightarrow B$

$X = \{A, B\}$

buscamos las dependencias que contiene X:

$B \rightarrow C$

$X = \{A, B, C\}$

buscamos las dependencias que contiene X:

$AC \rightarrow D$

$X = \{A, B, C, D\}$

Entonces $A^+ = \{A, B, C, D\}$

Ejemplo

Sea $R(\{A, B, C, D, E, F\}, DF)$

$DF = \{ AB \rightarrow C; BC \rightarrow AD; D \rightarrow E; CF \rightarrow B \}$

¿Cuál es la cerradura de $\{A, B\}$, es decir $\{A, B\}^+$?

$X = \{A, B\}$

buscamos las dependencias que contienen x :

$AB \rightarrow C$ como C no es parte de X , entonces se incluye en X

$X = \{A, B, C\}$

buscamos las dependencias que contienen x :

$BC \rightarrow AD$ como D no es parte de X , entonces se incluye en X

$X = \{A, B, C, D\}$

buscamos las dependencias que contienen x :

$D \rightarrow E$ como E no es parte de X , entonces se incluye en X

$X = \{A, B, C, D, E\}$ COMO YA NO HAY MÁS DEPENDENCIAS QUE RESPONDEN AL ALGORITMO.

$\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D, E\}$